Razonamiento Automático

GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Sesión 01.2

Intro a GBTelera

2026-27

Objetivos

Crear proyectos

Primeros programas en ensamblador

Primeros gráficos

GBTelera

GBTelera

- Emuladores (BGB, Emulicious)

GBTelera

- Emuladores (BGB, Emulicious)
- RGBDS (Rednex Game Boy Devel. System)

GBTelera

- Emuladores (BGB, Emulicious)
- RGBDS (Rednex Game Boy Devel. System)
- GBMB (Game Boy Map Builder)

GBTelera

- Emuladores (BGB, Emulicious)
- RGBDS (Rednex Game Boy Devel. System)
- GBMB (Game Boy Map Builder)
- GBTD (Game Boy Tile Designer)

GBTelera

- Emuladores (BGB, Emulicious)
- RGBDS (Rednex Game Boy Devel. System)
- GBMB (Game Boy Map Builder)
- GBTD (Game Boy Tile Designer)
- Project templates

GBTelera

- Emuladores (BGB, Emulicious)
- RGBDS (Rednex Game Boy Devel. System)
- GBMB (Game Boy Map Builder)
- GBTD (Game Boy Tile Designer)
- Project templates
- Scripts
  - `gbt_mkproject` | `gbt_getDMGBoot`
  - `gbt_bgb` | `gbt_emulicious`

Empezando

Empezando

- Crear un proyecto

Empezando

- Crear un proyecto
- Compilar / ensamblar

Empezando

- Crear un proyecto
- Compilar / ensamblar
- Ejecutar

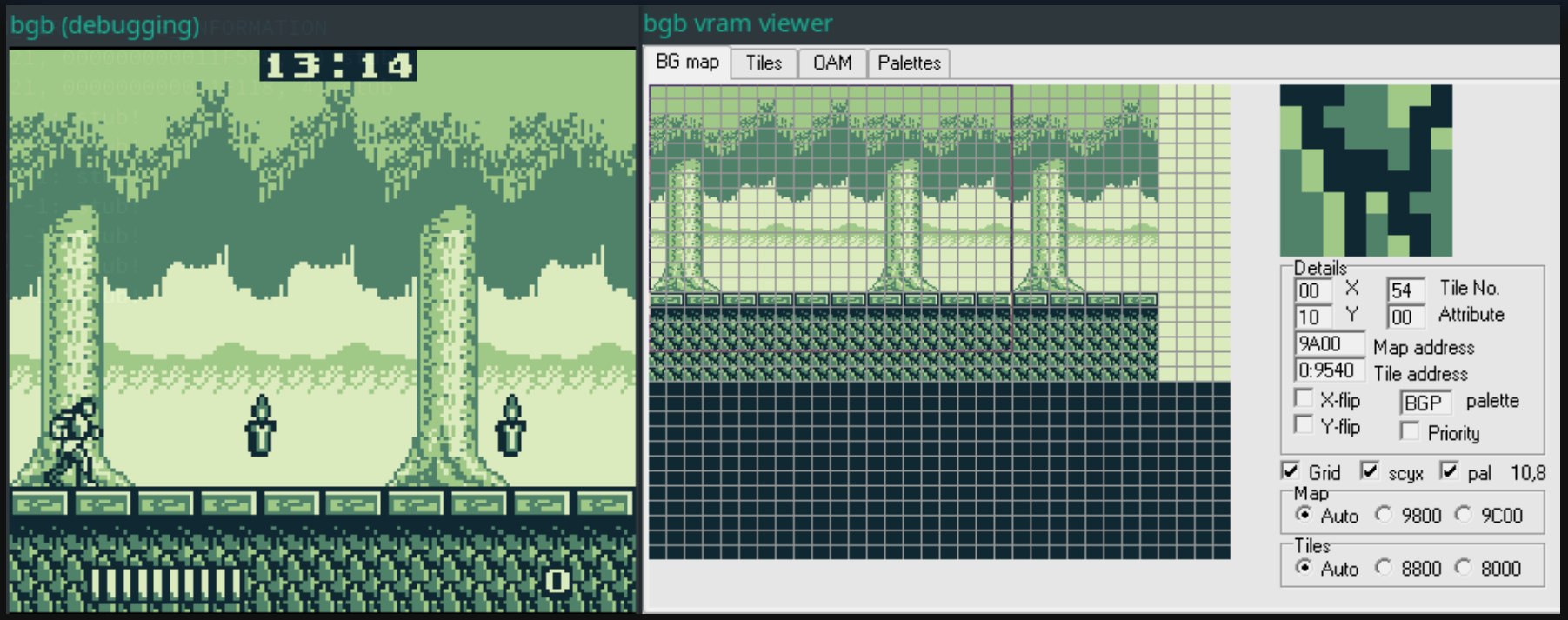
Empezando

- Crear un proyecto
- Compilar / ensamblar
- Ejecutar
- Depurar

Empezando

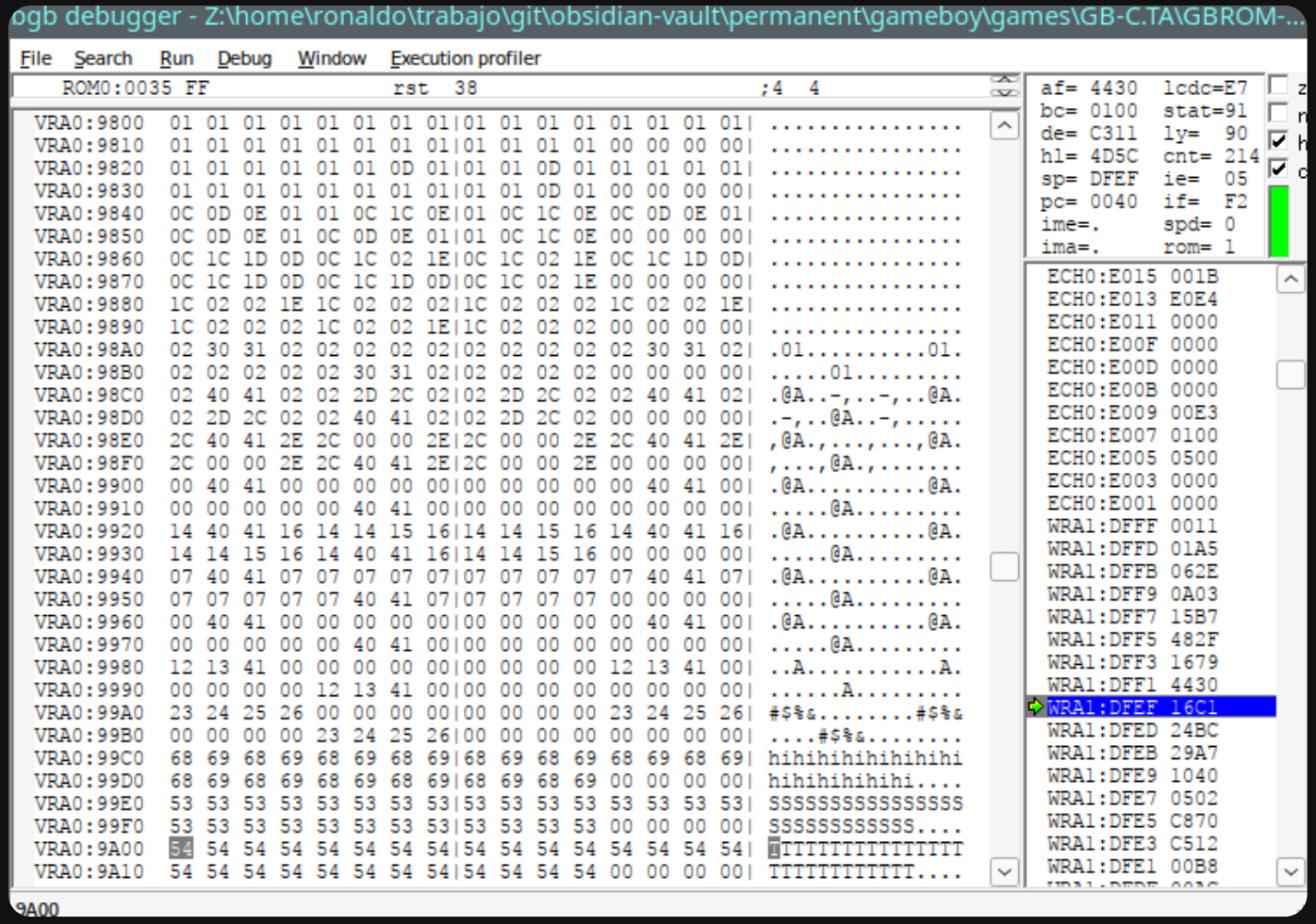
- Crear un proyecto
- Compilar / ensamblar
- Ejecutar
- Depurar
- BootROM Nintendo

Tiles y Tilemap



- Tilemap = Composición de Tiles
- Tile = Imagen 2D hecha de píxeles (8x8)

Tilemap en VRAM



Mapa de la Memoria

Dir	Tam	Uso
$0000	32 KB	ROM
$8000	24 KB	RAM
$FE00	160 b	OAM
$FF00	256 b	I/O, HRAM, IE

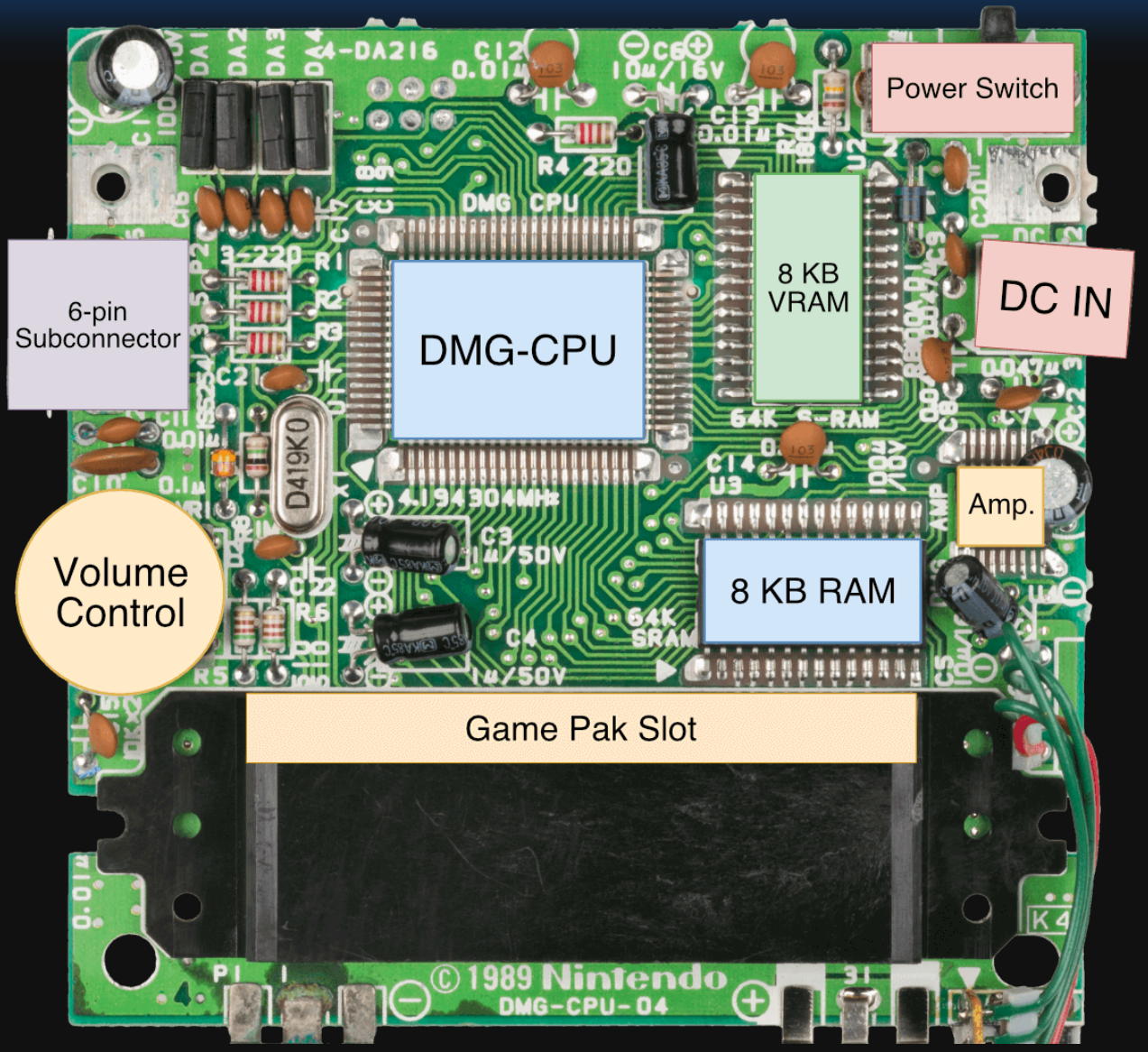
Grandes bloques

Zona de RAM

Dir	Tam	Uso
$8000	8 KB	VRAM (Vídeo)
$A000	8 KB	ERAM (External)
$C000	8 KB	WRAM (Working, Internal)

Gráficos y Datos

Game Boy Hardware



VRAM (Vídeo)

Dir	Tam	Uso
$8000	6 KB	Definiciones de Tiles
$9800	1 KB	Tilemap 1
$9C00	1 KB	Tilemap 2

VRAM (Vídeo)

Dir	Tam	Uso
$8000	6 KB	Definiciones de Tiles
$9800	1 KB	Tilemap 1
$9C00	1 KB	Tilemap 2

- No es especial

VRAM (Vídeo)

Dir	Tam	Uso
$8000	6 KB	Definiciones de Tiles
$9800	1 KB	Tilemap 1
$9C00	1 KB	Tilemap 2

- No es especial
- La PPU lee y dibuja

VRAM (Vídeo)

Dir	Tam	Uso
$8000	6 KB	Definiciones de Tiles
$9800	1 KB	Tilemap 1
$9C00	1 KB	Tilemap 2

- No es especial
- La PPU lee y dibuja
- Modificándola (escribiendo) cambiamos lo que hay en pantalla

Dibujar Tiles

Dibujar Tiles

- Escribir en memoria (`$9800`)

Dibujar Tiles

- Escribir en memoria (`$9800`)
- Usando instrucciones LD (Load)

Dibujar Tiles

- Escribir en memoria (`$9800`)
- Usando instrucciones LD (Load)
- Funcionan ***como una asignación*** (`A = B;`)
  - Se lee la derecha (B)
  - Se escribe la izquierda (A)

```
ld     a, $19  ;#; A = $19;
ld [$9800], a  ;#; *($9800) = A;
```

Dibujar Tiles

- Escribir en memoria (`$9800`)
- Usando instrucciones LD (Load)
- Funcionan ***como una asignación*** (`A = B;`)
  - Se lee la derecha (B)
  - Se escribe la izquierda (A)

```
ld     a, $19  ;#; A = $19;
ld [$9800], a  ;#; *($9800) = A;
```

- Ensamblador no existe
  - Es una forma cómoda de no escribir código máquina

Dibujar Tiles

- Escribir en memoria (`$9800`)
- Usando instrucciones LD (Load)
- Funcionan ***como una asignación*** (`A = B;`)
  - Se lee la derecha (B)
  - Se escribe la izquierda (A)

```
ld     a, $19  ;#; A = $19;
ld [$9800], a  ;#; *($9800) = A;
```

- Ensamblador no existe
  - Es una forma cómoda de no escribir código máquina
- ***Ninguna*** instrucción hace

```
ld [$9800], $19
```

Dibujar Tiles

Dibujar Tiles

- Leer registro, escribir registro (sólo 8 bits)

```
ld b, c    ;#; Lee C, escribe en B
ld a, h    ;#; Lee H, escribe en A
```

Dibujar Tiles

- Leer registro, escribir registro (sólo 8 bits)

```
ld b, c     ;#; Lee C, escribe en B
ld a, h     ;#; Lee H, escribe en A
```

- Guardar un valor inmediato en un ***registro***

```
ld e, -3        ;#; Lee un -3, lo escribe en E
ld bc, $1932    ;#; Lee un $1932, lo escribe en BC
ld hl, $32      ;#; Lee un $0032, lo escribe en HL
```

Dibujar Tiles

- Leer registro, escribir registro (sólo 8 bits)

```
ld b, c     ;#; Lee C, escribe en B
ld a, h     ;#; Lee H, escribe en A
```

- Guardar un valor inmediato en un ***registro***

```
ld e, -3        ;#; Lee un -3, lo escribe en E
ld bc, $1932    ;#; Lee un $1932, lo escribe en BC
ld hl, $32      ;#; Lee un $0032, lo escribe en HL
```

- De memoria a registro y viceversa

```
#; Valor inmediato para acceder a una celda de RAM
ld a, [$FF00]   ;#; Lee RAM, posición $FF00, escribe A
ld [$9800], a   ;#; Lee A, escribe en RAM, posición $9800

#; Dirección se obtiene de un registro (indirecto)
ld [hl], a      ;#; Lee A, y escribe en RAM, posición HL
ld c, [hl]      ;#; Lee en RAM, posición HL, escribe en C
ld [de], a      ;#; Lee A, escribe en RAM, posición DE
ld a, [bc]      ;#; Lee en RAM, posición BC, escribe A
```

Forma de la VRAM

Fila	Inicio	Fin	Visible hasta
0	$9800	$981F	$9813
1	$9820	$983F	$9833
2	$9840	$985F	$9853

Forma de la VRAM

Fila	Inicio	Fin	Visible hasta
0	$9800	$981F	$9813
1	$9820	$983F	$9833
2	$9840	$985F	$9853

- 32x32 tiles ($20 x $20 en ***hex***)

Forma de la VRAM

Fila	Inicio	Fin	Visible hasta
0	$9800	$981F	$9813
1	$9820	$983F	$9833
2	$9840	$985F	$9853

- 32x32 tiles ($20 x $20 en ***hex***)
- Visible: 20x18 ($14 x $12 en ***hex***)

Ejercicios

Nivel 1

```
@@@
@@
@
```

- Dibuja un triángulo
- Borra la N de Nintendo
- Dibuja una N de Nintendo abajo a la derecha

Nivel 2

- Dibuja triangulos en las 4 esquinas

Logros

- Usa todos los registros
- Accede a memoria usando HL, BC y DE
- Reduce al mínimo instrucciones

Razonamiento Automático

GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Sesión 01.2

Intro a GBTelera

2026-27